

CHƯƠNG 1: TẬP HỢP VÀ ÁNH XẠ

CHƯƠNG 1: TẬP HỢP VÀ ÁNH XẠ

1.1. Tập hợp

1.2. Quan hệ trong một tập hợp

1.3. Ánh xạ

1.4. Bài tập

1.1. Tập hợp

A1. Khái niệm tập hợp và phần tử, các ký hiệu, cách xác định.

+ Tập hợp và phần tử là khái niệm ban đầu không có định nghĩa, chỉ nêu ra các hình ảnh minh họa để diễn tả chúng.

Để chỉ x là một phần tử của tập hợp X , ta viết $x \in X$, và đọc là x thuộc X hay x trong X .

Để chỉ x không là một phần tử của tập hợp X , ta viết $x \notin X$, và đọc là x không thuộc X .

+ Tập hợp trống (rỗng) ký hiệu là $\emptyset$ - tập hợp không chứa phần tử nào cả.

Về tên gọi, thay vì đọc là tập hợp ta có thể đọc gọn lại là tập.

Các ký hiệu thay câu nói:

$\forall$ Mọi, với mọi, với tất cả

$\exists$ Có, tồn tại,

$\nexists$ Không có, không tồn tại,

$\exists!$ Có duy nhất một, có một và chỉ một, tồn tại và duy nhất,

: (dấu hai chấm) đôi khi thay lời nói "sao cho", "để cho".

Chẳng hạn các ký hiệu sau đây thay câu nói:

$\forall x \in X$ thay vì nói "với mọi phần tử x trong X "

$\exists x \in X$ thay vì nói "có (tồn tại) một phần tử x trong X "

$\exists! x \in X$ thay vì nói "có (tồn tại) duy nhất một phần tử x trong X "

$\nexists x \in X$ thay vì nói "không có (không tồn tại) phần tử x trong X "

$\exists x \in X : x$ thỏa tính chất P thay vì nói "có một phần tử x trong X sao cho x thỏa tính chất P ".

+ Xác định một tập.

Để xác định một tập A ta có thể dùng các phương pháp sau:

(i) Liệt kê tất cả các phần tử của A . Ví dụ $A = \{1, 2\}$.

(ii) Nêu tính chất của các phần tử của tập hợp A .

Ví dụ $A = \{x : x \text{ là nghiệm thực của phương trình } x^2 - x + 2 = 0\}$.

Một mệnh đề toán học chỉ lấy hai chân trị: Đúng hoặc sai, không xảy ra các trường hợp: vừa đúng vừa sai, vừa không đúng và vừa không sai.

Cho tập $X \neq \emptyset$, ký hiệu $P(x)$ là mệnh đề toán học phụ thuộc vào $x \in X$. Một tập A được xác định nhờ tính chất $P(x)$ như sau

$$A = \{x \in X : P(x) \text{ đúng}\}.$$

(iii) Dùng giản đồ để diễn tả tập A .

A2. Tạm thời chúng ta sử dụng các tập hợp thông dụng như dưới đây (các tập này sẽ xác định rõ sau khi xây dựng tập số thực ở phần sau)

- Tập các số tự nhiên (nguyên dương) $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$,
- Tập các số nguyên $\mathbb{Z} = \{\dots - 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$,
- Tập các số hữu tỉ $\mathbb{Q} = \{\frac{m}{n} : m \in \mathbb{Z} \text{ và } n \in \mathbb{N}\}$,
- Tập các số thực $\mathbb{R}$,
- Tập các số phức $\mathbb{C} = \{x + iy : x \text{ và } y \in \mathbb{R}\}$.

A3. Các phép toán về tập: Phần giao, phần hội, phần hiệu, phần bù của các tập.

Định nghĩa 1.

(i) Cho hai tập A và B .

- Ta nói A chứa trong B nếu mọi phần tử của A đều thuộc B , khi đó ta nói A là tập con của B và ký hiệu $A \subset B$. Trong trường hợp này ta cũng có thể nói B chứa A hay B bao hàm A , ký hiệu là $B \supset A$.
- Ta nói A bằng B nếu $A \subset B$ và $B \subset A$, khi đó ta ký hiệu $A = B$.

(ii) Cho tập X và A, B là hai tập con của X .

- Tập $\{x \in X : x \in A \text{ và } x \in B\}$, gọi là phần giao của A và B và ký hiệu là $A \cap B$.
- Ta nói A và B rời nhau nếu $A \cap B = \emptyset$.
- Tập $\{x \in X : x \in A \text{ hoặc } x \in B\}$, gọi là phần hợp của A và B và ký hiệu là $A \cup B$.
- Tập $\{x \in X : x \in A \text{ và } x \notin B\}$ gọi là phần hiệu của A đối với B và ký hiệu là $A \setminus B$.
- Nếu $B \subset A$, ta gọi $A \setminus B$ là phần bù của B trong A .

· Đặc biệt $X \setminus B = \{x \in X : x \notin B\}$ gọi là phần bù của B trong X, có ký hiệu là $\complement_X B$ hay B^c .

Lưu ý: Các phép toán về tập chỉ thực hiện trên các tập con của một tập X.

Ví dụ 1: Đặt $A = \{x \in \mathbb{R} : \sin \pi x = 0\}$ và $B = \{x \in \mathbb{R} : 3x^2 + x - 4 = 0\}$.

$A \cap B$ là tập các nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} \sin \pi x = 0, \\ 3x^2 + x - 4 = 0. \end{cases}$

$A \cup B$ là tập các nghiệm của phương trình $(2x^2 + x - 3) \sin \pi x = 0$.

Cụ thể hơn:

$$A = \{x \in \mathbb{R} : \sin \pi x = 0\} = \{k : k \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z},$$

$$B = \{x \in \mathbb{R} : 3x^2 + x - 4 = 0\} = \left\{ \frac{-4}{3}, 1 \right\},$$

$$A \cap B = \{1\},$$

$$A \cup B = \mathbb{Z} \cup \left\{ \frac{-4}{3} \right\}.$$

(iii) Cho tập A , ký hiệu là $P(A)$ là tập tất cả các tập con của A . Có nơi dùng ký hiệu 2^A để chỉ $P(A)$.

Ví dụ 2: (Xem như Bài tập). Cho A , B và C là ba tập con khác trống của tập X sao cho $A \subset B$ và $B \subset C$. Chứng minh $A \subset C$.

Ví dụ 3: $A = \{1, a, b\}$, lúc đó $P(A) = \{\phi, \{1\}, \{a\}, \{b\}, \{1, a\}, \{1, b\}, \{a, b\}, A\}$.

Ví dụ 4: $A = \{1, a, b, c\}$, lúc đó $P(A) = \{\phi, \{1\}, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{1, a\}, \{1, b\}, \{1, c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{1, a, b\}, \{1, a, c\}, \{1, b, c\}, \{a, b, c\}, A\}$.

Định nghĩa 2. Cho A và B là hai tập, tích Descartes của hai tập A và B là tập tất cả các cặp thứ tự (x, y) với $x \in A$ và $y \in B$ và ký hiệu nó là $A \times B$.

Ví dụ 5: $A = \{1, 2\}$ và $B = \{a, b, c\}$, khi đó

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)\},$$

$$B \times A = \{(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 2), (c, 1), (c, 2)\},$$

$$= \{(a, 1), (b, 1), (c, 1), (a, 2), (b, 2), (c, 2)\}.$$

Hình vẽ dưới đây minh họa các phần tử (**in đậm**) của hai tập $A \times B$ và $B \times A$

c	(1, c)	(2, c)				
b	(1, b)	(2, b)	2	(a, 2)	(b, 2)	(c, 2)
a	(1, a)	(2, a)	1	(a, 1)	(b, 1)	(c, 1)
	1	2		a	b	c
$A \times B$			$B \times A$			

Nếu $A = B$, ta thường ký hiệu $A \times A$ là A^2 . Lúc đó A^2 là tập tất cả các cặp (x, y) với $x \in A$ và $y \in A$. Ta cũng chú ý trong trường hợp này là (x, y) có thể khác (y, x) , thí dụ như $A = \{1, 2, a\}$, khi đó

$$A^2 = \{(1, 1), (1, 2), (1, a), (2, 1), (2, 2), (2, a), (a, 1), (a, 2), (a, a)\},$$

mà phần tử $(1, 2)$ khác phần tử $(2, 1)$.

Hình vẽ dưới đây minh họa các phần tử (**in đậm**) của tập $A^2 = A \times A$

a	(1, a)	(2, a)	(a, a)
2	(1, 2)	(2, 2)	(a, 2)
1	(1, 1)	(2, 1)	(a, 1)
	1	2	a
$A^2 = A \times A$			

A4. Giao, hội của họ các tập.

Định nghĩa 3. Cho I là tập $\neq \emptyset$. Nếu ứng với mỗi $i \in I$, ta có tập con $A_i \subset X$, khi đó ta nói là ta có một họ các tập con của X , ký hiệu họ này là

$$\{A_i\}_{i \in I} \text{ hoặc } \{A_i, i \in I\} \text{ hoặc } (A_i)_{i \in I} \text{ hoặc } (A_i, i \in I).$$

Ta còn gọi I là tập các chỉ số.

(i) Ta gọi phần giao của họ tập $\{A_i\}_{i \in I}$ là một tập con của X , ký hiệu là $\bigcap_{i \in I} A_i$ hoặc $\bigcap_{i \in I} A_i$ và được xác định bởi

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \{x \in X : x \in A_i \ \forall i \in I\}.$$

Điều này có nghĩa là $x \in \bigcap_{i \in I} A_i \iff x \in A_i \ \forall i \in I$.

(ii) Ta gọi phần hội của họ tập $\{A_i\}_{i \in I}$ là một tập con của X , ký hiệu là $\bigcup_{i \in I} A_i$ hoặc $\bigcup_{i \in I} A_i$ và được xác định bởi

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \in X : \exists i \in I, x \in A_i\}.$$

Điều này có nghĩa là $x \in \bigcup_{i \in I} A_i \iff \exists i \in I : x \in A_i$.

Trường hợp $I = \mathbb{N}$, ta gọi $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ là dãy các tập con của X , (hoặc họ đếm được các tập con của X) thay vì viết $\bigcap_{i \in \mathbb{N}} A_i$ ta viết là $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$

hoặc $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$. Cũng vậy ta cũng viết $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ hoặc $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ để thay cho $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i$.

Trường hợp $I = \{1, 2, \dots, n\}$, ta gọi $\{A_i\}_{i \in I}$ là

dãy hữu hạn các tập con của X , thay vì viết $\bigcap_{i \in I} A_i$ ta viết là $\bigcap_{i=1}^n A_i$ hoặc

$\bigcap_{i=1}^n A_i$. Cũng vậy ta cũng viết $\bigcup_{i=1}^n A_i$ hoặc $\bigcup_{i=1}^n A_i$ để thay cho $\bigcup_{i \in I} A_i$.

Ví dụ 6: Cho $\{A_i\}_{i \in I}$, $I = \{1, 2, 3\}$, $A_i \subset X$. Ta có

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \bigcup_{i=1}^3 A_i = A_1 \cup A_2 \cup A_3,$$
$$\bigcap_{i \in I} A_i = \bigcap_{i=1}^3 A_i = A_1 \cap A_2 \cap A_3.$$

Ví dụ 7: Cho $\{A_i\}_{i \in I}$, $I = \{1, 2, 3, 4\}$, với

$$\begin{aligned} A_1 &= \{1, 2, 3, 5\}, & A_2 &= \{2, 3, 4, 7, 9\}, \\ A_3 &= \{1, 2, 3, 6, 8\}, & A_4 &= \{2, 3, 6, 8, 9\}. \end{aligned}$$

Ta có

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \bigcup_{i=1}^4 A_i = A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\},$$
$$\bigcap_{i \in I} A_i = \bigcap_{i=1}^4 A_i = A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4 = \{2, 3\}.$$

Ví dụ 8: (Xem như Bài tập).

$$(i) \quad \mathcal{C}_X \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) = \bigcup_{i \in I} (\mathcal{C}_X A_i),$$

$$(ii) \quad \mathcal{C}_X \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) = \bigcap_{i \in I} (\mathcal{C}_X A_i).$$

Chú ý: Có thể đổi ký hiệu như sau nếu không có sự nhầm lẫn

$$(i) \quad \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right)^c = \bigcup_{i \in I} A_i^c,$$

$$(ii) \quad \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right)^c = \bigcap_{i \in I} A_i^c.$$

Giải Ví dụ 8 (i).

$$\begin{aligned} x \in \mathcal{C}_X \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) &\iff x \in X \text{ và } x \notin \bigcap_{i \in I} A_i \\ &\iff x \in X \text{ và } \exists i \in I : x \notin A_i \iff \exists i \in I : x \in X \text{ và } x \notin A_i \\ &\iff \exists i \in I : x \in \mathcal{C}_X A_i \iff x \in \bigcup_{i \in I} (\mathcal{C}_X A_i). \end{aligned}$$

Giải Ví dụ 8 (ii). Tương tự.

1.2. Quan hệ trong một tập

Định nghĩa 4. Cho một tập hợp A khác trống. Ta nói rằng một quan hệ trong A là một tập con $\mathcal{R} \neq \emptyset$ của A^2 . Ta viết $x\mathcal{R}y$ để chỉ (x, y) là phần tử của $\mathcal{R}$, tức là $(x, y) \in \mathcal{R}$.

Ví dụ 9: Ví dụ về các quan hệ trong $A = \{1, 2, 3\}$, khi đó

$$A^2 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3)\}.$$

Xét các quan hệ trong A như sau:

1/ $\mathcal{R}_1 = \{(x, y) \in A^2 : x < y\} = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3)\},$

$$x\mathcal{R}_1y \iff (x, y) \in \mathcal{R}_1 \iff x < y \text{ } (\mathcal{R}_1 \text{ cũng ký hiệu là } <)$$

2/ $\bar{\mathcal{R}}_1 = \{(x, y) \in A^2 : x > y\} = \{(2, 1), (3, 1), (3, 2)\},$

$$x\bar{\mathcal{R}}_1y \iff (x, y) \in \bar{\mathcal{R}}_1 \iff x > y \text{ } (\bar{\mathcal{R}}_1 \text{ cũng ký hiệu là } >)$$

3/ $\mathcal{R}_2 = \{(x, y) \in A^2 : x = y\} = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\},$

$$x\mathcal{R}_2y \iff (x, y) \in \mathcal{R}_2 \iff x = y \text{ (}\mathcal{R}_2 \text{ cũng ký hiệu là } =\text{)}$$

4/ $\mathcal{R}_3 = \{(x, y) \in A^2 : x \leq y\}$
 $= \{(1, 2), (1, 3), (2, 3), (1, 1), (2, 2), (3, 3)\},$

$$x\mathcal{R}_3y \iff (x, y) \in \mathcal{R}_3 \iff x \leq y \text{ (}\mathcal{R}_3 \text{ cũng ký hiệu là } \leq\text{)}.$$

5/ $\bar{\mathcal{R}}_3 = \{(x, y) \in A^2 : x \geq y\}$
 $= \{(2, 1), (3, 1), (3, 2), (1, 1), (2, 2), (3, 3)\},$

$$x\bar{\mathcal{R}}_3y \iff (x, y) \in \bar{\mathcal{R}}_3 \iff x \geq y \text{ (}\bar{\mathcal{R}}_3 \text{ cũng ký hiệu là } \geq\text{)}.$$

Hình ảnh của các quan hệ A^2 , $\mathcal{R}_1$, $\bar{\mathcal{R}}_1$, $\mathcal{R}_2$, $\mathcal{R}_3$, $\bar{\mathcal{R}}_3$ trong A như sau

3	(1, 3)	(2, 3)	(3, 3)
2	(1, 2)	(2, 2)	(3, 2)
1	(1, 1)	(2, 1)	(3, 1)
	1	2	3
A^2			

3	(1, 3)	(2, 3)	
2	(1, 2)		
1			
	1	2	3
$\mathcal{R}_1$			

3			
2			(3, 2)
1		(2, 1)	(3, 1)
	1	2	3
$\bar{\mathcal{R}}_1$			

3			(3, 3)
2		(2, 2)	
1	(1, 1)		
	1	2	3
$\mathcal{R}_2$			

3	(1, 3)	(2, 3)	(3, 3)		3			(3, 3)
2	(1, 2)	(2, 2)			2		(2, 2)	(3, 2)
1	(1, 1)				1	(1, 1)	(2, 1)	(3, 1)
	1	2	3			1	2	3
$\mathcal{R}_3$					$\bar{\mathcal{R}}_3$			

Định nghĩa 5. Quan hệ $\mathcal{R}$ được gọi là phản xạ nếu " $x\mathcal{R}x \ \forall x \in A$ "

$$[\text{i.e. } (x, x) \in \mathcal{R} \ \forall x \in A].$$

Quan hệ $\mathcal{R}$ được gọi là đối xứng nếu " $\forall (x, y) \in A^2, x\mathcal{R}y \implies y\mathcal{R}x$ "

$$[\text{i.e. } \forall (x, y) \in A^2, (x, y) \in \mathcal{R} \implies (y, x) \in \mathcal{R}].$$

Quan hệ $\mathcal{R}$ được gọi là phản đối xứng nếu " $\forall (x, y) \in A^2, x\mathcal{R}y$ và $y\mathcal{R}x \implies x = y$ "

$$[\text{i.e. } \forall (x, y) \in A^2, (x, y) \in \mathcal{R} \text{ và } (y, x) \in \mathcal{R} \implies x = y].$$

Quan hệ $\mathcal{R}$ được gọi là truyền (bắc cầu) nếu " $\forall x, y, z \in A, x\mathcal{R}y$ và $y\mathcal{R}z \implies x\mathcal{R}z$ "

$$[\text{i.e. } \forall x, y, z \in A, (x, y) \in \mathcal{R} \text{ và } (y, z) \in \mathcal{R} \implies (x, z) \in \mathcal{R}].$$

Định nghĩa 6. Một quan hệ $\mathcal{R}$ được gọi là

- (i) Toàn phần nếu “ $\forall x, y \in A$, thì $x\mathcal{R}y$ hoặc $y\mathcal{R}x$ ”
- (ii) Quan hệ thứ tự nếu $\mathcal{R}$ phản xạ, phản đối xứng và truyền.
- (iii) Quan hệ thứ tự toàn phần nếu $\mathcal{R}$ là quan hệ thứ tự và toàn phần.
- (iv) Quan hệ tương đương nếu $\mathcal{R}$ phản xạ, đối xứng và truyền.

Bổ túc về suy luận Toán học

Các suy luận liên quan $p \wedge q$, $p \vee q$, $p \implies q$, $p \iff q$.

Cho hai mệnh đề toán học p và q .

(i) Mệnh đề toán học $p \wedge q$ (đọc là p và q) chỉ đúng khi cả hai p và q cùng đúng:

p	q	$p \wedge q$
Đ	Đ	Đ
Đ	S	S
S	Đ	S
S	S	S

(ii) Mệnh đề toán học $p \vee q$ (đọc là p hay q) chỉ sai khi cả hai p và q cùng sai:

p	q	$p \vee q$
Đ	Đ	Đ
Đ	S	Đ
S	Đ	Đ
S	S	S

(iii) Mệnh đề toán học $p \implies q$ (đọc là p suy ra q , p dẫn đến q) chỉ sai khi p đúng và q sai:

p	q	$p \implies q$
Đ	Đ	Đ
Đ	S	S
S	Đ	Đ
S	S	Đ

(iv) Mệnh đề toán học $p \iff q$ (đọc là p tương đương q) chỉ đúng khi cả hai p và q cùng đúng hoặc cùng sai:

p	q	$p \iff q$
Đ	Đ	Đ
Đ	S	S
S	Đ	S
S	S	Đ

(v) Mệnh đề toán học $\sim p$ (đọc là phủ định p) chỉ đúng khi p sai:

p	$\sim p$
Đ	S
S	Đ

Ví dụ 10: (Xem như Bài tập).

- (i) $\sim(\sim p) \equiv p$
- (ii) $\sim(p \wedge q) \equiv (\sim p) \vee (\sim q)$
- (iii) $\sim(p \vee q) \equiv (\sim p) \wedge (\sim q)$
- (iv) $p \implies q \equiv (\sim p) \vee q$
- (v) $\sim(p \implies q) \equiv p \wedge (\sim q)$
- (vi) $p \iff q \equiv (p \implies q) \wedge (q \implies p)$

Giải Ví dụ 10.

Giải (i)

p	$\sim p$	$\sim(\sim p)$
Đ	S	Đ
S	Đ	S

Kết luận: $\sim(\sim p) \equiv p$

Giải (ii)

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$(\sim p) \vee (\sim q)$	$p \wedge q$	$\sim(p \wedge q)$
Đ	Đ	S	S	S	Đ	S
Đ	S	S	Đ	Đ	S	Đ
S	Đ	Đ	S	Đ	S	Đ
S	S	Đ	Đ	Đ	S	Đ

Kết luận: $\sim(p \wedge q) \equiv (\sim p) \vee (\sim q)$

Giải (iii)

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$(\sim p) \wedge (\sim q)$	$p \vee q$	$\sim(p \vee q)$
Đ	Đ	S	S	S	Đ	S
Đ	S	S	Đ	S	Đ	S
S	Đ	Đ	S	S	Đ	S
S	S	Đ	Đ	Đ	S	Đ

Kết luận: $\sim(p \vee q) \equiv (\sim p) \wedge (\sim q)$

Giải (iv)

p	q	$\sim p$	$(\sim p) \vee q$	$p \implies q$
Đ	Đ	S	Đ	Đ
Đ	S	S	S	S
S	Đ	Đ	Đ	Đ
S	S	Đ	Đ	Đ

Kết luận: $(p \implies q) \equiv (\sim p) \vee q$

Giải (v)

p	q	$\sim q$	$p \wedge (\sim q)$	$p \implies q$	$\sim(p \implies q)$
Đ	Đ	S	S	Đ	S
Đ	S	Đ	Đ	S	Đ
S	Đ	S	S	Đ	S
S	S	Đ	S	Đ	S

Kết luận: $\sim(p \implies q) \equiv p \wedge (\sim q)$

Giải (vi)

p	q	$p \implies q$	$q \implies p$	$(p \implies q) \wedge (q \implies p)$	$p \iff q$
Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ
Đ	S	S	Đ	S	S
S	Đ	Đ	S	S	S
S	S	Đ	Đ	Đ	Đ

Kết luận: $(p \implies q) \wedge (q \implies p) \equiv (p \iff q)$

Cách viết phủ định một mệnh đề.

Cho X là một tập khác trống, $\emptyset \neq A \subset X$, $P(x)$ là mệnh đề toán học phụ thuộc vào $x \in X$.

(i) Xét mệnh đề

$$(mđ1) \equiv "P(x) \text{ đúng với mọi } x \in A "$$

Ta viết mệnh đề phủ định của (mđ1) như sau:

Mệnh đề (mđ1) được viết lại như sau:

$$\begin{aligned}(mđ1) &\equiv " \forall x \in X, [x \in A \implies P(x) \text{ đúng}] " \\ &\equiv " \forall x \in X, p(x) \implies q(x) ",\end{aligned}$$

trong đó p và q là hai mệnh đề sau

$$p(x) \equiv " x \in A " \text{ và } q(x) \equiv " P(x) \text{ đúng} ".$$

Theo bài tập trên thì

$$\sim[p(x) \implies q(x)] \equiv p(x) \wedge (\sim q(x)),$$

tức là,

$$\begin{aligned}\sim(\text{md1}) &\equiv \text{" } \exists x \in X : \sim[x \in A \implies P(x) \text{ đúng}] \text{" } \\ &\equiv \exists x \in X : (x \in A) \wedge (\sim[(P(x) \text{ đúng})]) \\ &\equiv \exists x \in A \text{ và } P(x) \text{ sai}\end{aligned}$$

Tóm lại:

$$\boxed{\sim[P(x) \text{ đúng } \forall x \in A] \equiv \exists x \in A \text{ và } P(x) \text{ sai}}$$

(ii) Xét mệnh đề

$$(mđ2) \equiv \text{" tồn tại } x \in A \text{ sao cho } P(x) \text{ đúng"}$$

Ta viết mệnh đề phủ định của (mđ2) như sau:

Mệnh đề (mđ2) được viết lại như sau:

$$\begin{aligned}(mđ2) &\equiv \text{" } \exists x \in X : [x \in A \implies P(x) \text{ đúng}] \text{"}\\ &\equiv \text{" } \exists x \in X : [p(x) \implies q(x)] \text{"},\end{aligned}$$

trong đó p và q là hai mệnh đề sau

$$p(x) \equiv \text{" } x \in A \text{ " và } q(x) \equiv \text{" } P(x) \text{ đúng "}.$$

Khi đó,

$$\begin{aligned}\sim(mđ2) &\equiv \text{" } \forall x \in X : \sim[x \in A \implies P(x) \text{ đúng}] \text{"}\\ &\equiv \forall x \in X : (x \in A) \wedge (\sim[(P(x) \text{ đúng})])\\ &\equiv \forall x \in A \text{ và } P(x) \text{ sai}\\ &\equiv \text{" } P(x) \text{ sai } \forall x \in A \text{"}\end{aligned}$$

Tóm lại:

$$\boxed{\sim[\exists x \in A : P(x) \text{ đúng}] \equiv P(x) \text{ sai } \forall x \in A.}$$

Cho X là một tập khác trống, $\phi \neq A, B \subset X$, $P(x, y)$ là mệnh đề toán học phụ thuộc vào $x \in A, y \in B$.

(iii) Xét mệnh đề

$$(mđ3) \equiv " \forall x \in A, \exists y \in B : P(x, y) \text{ đúng} "$$

Ta viết mệnh đề phủ định của $(mđ3)$ như sau.

$$\begin{aligned} \sim(mđ3) &\equiv \sim[\forall x \in A, \exists y \in B : P(x, y) \text{ đúng}] \\ &\equiv [\exists x \in A : \forall y \in B \implies P(x, y) \text{ sai}] \\ &\equiv (mđ3^*) \\ &\equiv [\exists x \in A : P(x, y) \text{ sai } \forall y \in B]. \end{aligned}$$

Mệnh đề ($\text{md}3^*$) được viết lại như sau:

$$\begin{aligned}(\text{md}3^*) &\equiv \text{" } \exists x \in A : \forall y, [y \in B \implies P(x, y) \text{ sai}] \text{" } \\ &\equiv \text{" } \exists x \in A : \forall y, [p(y) \implies q(x, y)] \text{"},\end{aligned}$$

trong đó $p(y)$ và $q(x, y)$ là hai mệnh đề sau

$$p(y) \equiv \text{" } y \in B \text{" và } q(x, y) \equiv \text{" } P(x, y) \text{ sai } \text{"}.$$

Khi đó,

$$\begin{aligned}\sim(\text{md}3^*) &\equiv \text{" } \forall x \in A : \exists y, [y \in B \text{ và } P(x, y) \text{ đúng}] \text{" } \\ &\equiv \forall x \in A, \exists y \in B : P(x, y) \text{ đúng}.\end{aligned}$$

Tóm lại:

$$\boxed{\sim[\forall x \in A, \exists y \in B : P(x, y) \text{ đúng}] \equiv [\exists x \in A : P(x, y) \text{ sai } \forall y \in B].}$$

(iv) Xét mệnh đề

$$(mđ4) \equiv " \exists x \in A : P(x, y) \text{ đúng } \forall y \in B " .$$

Tương tự, phủ định của (mđ4) như sau

$$\begin{aligned} \sim(mđ4) &\equiv \sim[\exists x \in A : P(x, y) \text{ đúng } \forall y \in B] \\ &\equiv \sim[\exists x \in A : \forall y \in B \implies P(x, y) \text{ đúng}] \\ &\equiv [\forall x \in A, \exists y \in B : P(x, y) \text{ sai}]. \end{aligned}$$

1.3. Ánh xạ

Định nghĩa 7. Cho X và Y là hai tập khác trống. Giả sử với mỗi $x \in X$ ta xác định duy nhất một phần tử $f(x) \in Y$, ta nói ta xác định được một ánh xạ f từ X vào Y . Lúc đó X được gọi là miền xác định của ánh xạ f , (hoặc X còn gọi là tập đi), Y là tập đến, hoặc tập giá trị của f).

Ký hiệu $f : X \longrightarrow Y$ để chỉ f là ánh xạ từ X vào Y , và ký hiệu $x \longmapsto f(x)$ để chỉ cách xác định ánh xạ f , ta cũng viết lại như sau

$$\begin{aligned} f : X &\longrightarrow Y \\ x &\longmapsto f(x). \end{aligned}$$

Định nghĩa 8. Cho ánh xạ $f : X \longrightarrow Y$.

(i) Tập $G_f = \{(x, f(x)) \in X \times Y : x \in X\}$ gọi là đồ thị của f .

(ii) Cho $\phi \neq D \subset X$. Tập $f(D) = \{f(x) : x \in D\}$ được gọi là tập ảnh của D bởi f .

Đặc biệt $D = X$, tập $f(X)$ gọi là tập ảnh của f , ký hiệu là $Im(f)$, vậy

$$Im(f) = f(X) = \{f(x) : x \in X\}.$$

Đặc biệt, nếu $D = \phi$, ta đặt $f(\phi) = \phi$.

(iii) Cho $\phi \neq E \subset Y$. Tập $\{x \in X : f(x) \in E\}$ được gọi là ảnh ngược của E bởi f , ký hiệu là $f^{-1}(E)$, vậy

$$f^{-1}(E) = \{x \in X : f(x) \in E\}.$$

Đặc biệt, nếu $E = \phi$, ta đặt $f^{-1}(\phi) = \phi$.

Chú thích: Hai ánh xạ $f : X \longrightarrow Y$ và $\bar{f} : \bar{X} \longrightarrow \bar{Y}$ được gọi là bằng nhau và ký hiệu là $f = \bar{f}$ nếu

$$X = \bar{X}, Y = \bar{Y} \text{ và } f(x) = \bar{f}(x), \forall x \in X.$$

(iv) Cho $\emptyset \neq D \subset X$. Với mọi $x \in D$, ta đặt $g(x) = f(x)$, khi đó $g : D \longrightarrow Y$ và ta nói g là ánh xạ thu hẹp của ánh xạ f trên D và ký hiệu g là $f|D$.

$$\begin{aligned} f : X &\longrightarrow Y \\ x &\longmapsto f(x). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f|D : D &\longrightarrow Y \\ x &\longmapsto (f|D)(x) = f(x). \end{aligned}$$

Chú thích: Ta cũng nói f là ánh xạ nói rộng (thác triển, kéo dài) của g từ D lên X .

Ví dụ 11: Cho ánh xạ $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ như sau

$$f(x) = \begin{cases} x, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

Đặt $D_1 = (0, +\infty)$ và $D_2 = (-\infty, 0]$, ta có

$$(f|_{D_1})(x) = x, \forall x \in D_1$$

và

$$(f|_{D_2})(x) = 0, \forall x \in D_2.$$

Định nghĩa 9. Cho X , Y và Z là ba tập khác trống, $f : X \longrightarrow Y$ và $g : Y \longrightarrow Z$. Ta đặt $h(x) = g(f(x))$ với mọi $x \in X$. Khi đó $h : X \longrightarrow Z$ và được gọi là ánh xạ hợp của f và g và được ký hiệu là $g \circ f$. Vậy $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ với mọi $x \in X$.

$$\begin{array}{ccccc}
 X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z \\
 x & \mapsto & f(x) & \mapsto & g(f(x)) = (g \circ f)(x) \\
 & & & & g \circ f \\
 X & \xrightarrow{\quad} & & \xrightarrow{\quad} & \xrightarrow{\quad} Z \\
 & \searrow & & & \nearrow \\
 & & f & & g \\
 & & \searrow & & \nearrow \\
 & & & Y &
 \end{array}$$

Ví dụ 12: Cho hai ánh xạ $f : (0, +\infty) \longrightarrow \mathbb{R}$ và $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ như sau

$$\begin{aligned}f(x) &= \ln^3 x, \quad \forall x \in (0, +\infty), \\g(x) &= 1 + \sin^2 x, \quad \forall x \in \mathbb{R}.\end{aligned}$$

Khi đó $g \circ f : (0, +\infty) \longrightarrow \mathbb{R}$ được xác định bởi

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = 1 + \sin^2 (\ln^3 x), \quad \forall x \in (0, +\infty).$$

Còn việc xác định $f \circ g$ như thế nào? Theo công thức

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)), \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

thì để cho $f(g(x))$ xác định thì $g(x)$ phải nằm trong miền xác định của f , tức là $g(x) > 0$ với mọi $\forall x \in \mathbb{R}$, mà điều này luôn thỏa vì $g(x) = 1 + \sin^2 x \geq 1 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$, do đó ta có $f \circ g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ được xác định như sau

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \ln^3 (1 + \sin^2 x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Ví dụ 13: Cho hai ánh xạ $f : [0, +\infty) \longrightarrow \mathbb{R}$ và $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ như sau

$$\begin{aligned}f(x) &= \sqrt{x}, \quad \forall x \in [0, +\infty), \\g(x) &= x - x^2, \quad \forall x \in \mathbb{R}.\end{aligned}$$

Dễ thấy rằng $g \circ f : [0, +\infty) \longrightarrow \mathbb{R}$ được xác định bởi

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = f(x) - (f(x))^2 = \sqrt{x} - x, \quad \forall x \in [0, +\infty).$$

Tuy nhiên, việc xác định $f \circ g$ thì cần chú ý $g(x)$ phải nằm trong miền xác định của f , tức là $g(x) \geq 0$, mà điều này tương đương với $g(x) = x - x^2 \geq 0$, hay $0 \leq x \leq 1$. Do đó, ta có $f \circ g : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}$ được xác định như sau

Định nghĩa 10. Cho ánh xạ $f : X \longrightarrow Y$.

(i) Ta nói f là một đơn ánh nếu

$$\forall x, y \in X, f(x) = f(y) \implies x = y,$$

hay diễn đạt bằng cách khác

$$\forall x, y \in X, x \neq y \implies f(x) \neq f(y).$$

hoặc

$$\forall x, y \in X, \text{ ta có } f(x) \neq f(y) \text{ khi } x \neq y.$$

Chú ý ánh xạ $f : X \longrightarrow Y$ không đơn ánh được diễn đạt bằng mệnh đề phủ định như sau

$$\sim [\forall x, y \in X, x \neq y \implies f(x) \neq f(y)],$$

hay tương đương với

$$\exists x, y \in X : x \neq y \text{ và } f(x) = f(y).$$

(ii) Ta nói f là một toàn ánh nếu $f(X) = Y$ hay diễn đạt bằng cách khác:

$$\begin{aligned} f(X) &= Y \iff [f(X) \subset Y \text{ và } Y \subset f(X)] \\ &\iff Y \subset f(X) \\ &\iff [\forall y \in Y \implies y \in f(X)] \\ &\iff [\forall y \in Y \implies (\exists x \in X : f(x) = y)] \\ &\iff [\forall y \in Y, \exists x \in X : f(x) = y]. \end{aligned}$$

(iii) Ta nói f là một song ánh nếu f đơn ánh và toàn ánh.

Cả 3 loại ánh xạ trên, ta có thể làm nó tương đương với các mệnh đề sau:

$f : X \longrightarrow Y$ toàn ánh $\iff \forall y \in Y$, phương trình $f(x) = y$
có nghiệm trong X ;

$f : X \longrightarrow Y$ đơn ánh $\iff \forall y \in Y$, phương trình $f(x) = y$
có nhiều nhất là một nghiệm trong X ;

$f : X \longrightarrow Y$ song ánh $\iff \forall y \in Y$, phương trình $f(x) = y$
có duy nhất một nghiệm trong X .

Định nghĩa 11. Cho $f : X \longrightarrow Y$ là một song ánh. Với mọi $y \in Y$ ta có duy nhất một $x \in X$ sao cho $f(x) = y$, ta đặt $g(y) = x$. Ta thấy rằng $g : Y \longrightarrow X$ có tính chất sau: $(g \circ f)(x) = x$ và $(f \circ g)(y) = y$, $\forall x \in X$ và $\forall y \in Y$. Ta nói g là ánh xạ ngược của f và ký hiệu là f^{-1} .

Vậy

$$(f^{-1} \circ f)(x) = x \text{ và } (f \circ f^{-1})(y) = y, \forall x \in X \text{ và } \forall y \in Y.$$

Xét ánh xạ $I_X : X \rightarrow X$ cho bởi $(I_X)(x) = x$, $\forall x \in X$. Ta gọi I_X là ánh xạ đồng nhất trên X . Định nghĩa tương tự cho I_Y .

Khi đó, ta có

$$f^{-1} \circ f = I_X \text{ và } f \circ f^{-1} = I_Y.$$

1.4. Bài tập

1. Cho $A, B \subset X$ và $A \neq \emptyset$. Chứng minh rằng:

- (i) $X = A \cup (X \setminus A)$.
- (ii) $(X \setminus A) \cup (X \setminus B) \cup (A \cap B) = X$.
- (iii) Nếu $X = A \cup B$ và $A \cap B = \emptyset$, thì $X = (X \setminus A) \cup (X \setminus B)$ và $X \setminus A = B, X \setminus B = A$.

2. Cho $f(x) = x^2$. Chứng minh rằng $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ không toàn ánh, không đơn ánh.

3. Cho $f(x) = x^2$. Chứng minh rằng $f : \mathbb{R}_+ = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\} \rightarrow \mathbb{R}$ không toàn ánh, đơn ánh.

4. Cho $f(x) = x^2$. Chứng minh rằng $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ toàn ánh, không đơn ánh.

5. Cho $f(x) = x^2$. Chứng minh rằng $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ song ánh. Tìm ánh xạ ngược f^{-1} .

5a. Cho $f(x) = \frac{x}{1+x}$. Chứng minh rằng $f : (0, +\infty) \rightarrow (0, 1)$ song ánh.

Tìm ánh xạ ngược f^{-1} .

5b. Cho $f(x) = \frac{x}{1+x}$. Chứng minh rằng $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow [0, 1)$ song ánh. Tìm

ánh xạ ngược f^{-1} .

5c. Cho $f(x) = \frac{x}{1+|x|}$. Chứng minh rằng $f : \mathbb{R} \rightarrow (-1, 1)$ song ánh.

Tìm ánh xạ ngược f^{-1} .

5d. Tìm một song ánh từ $\mathbb{R}$ vào $(0, 1)$.

5e. Tìm một song ánh từ $\mathbb{R}$ vào $[0, 1)$.

6. Cùng câu hỏi với Câu 2, với $f(x) = x^2 + x + 3$. Chứng minh rằng $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ không toàn ánh, không đơn ánh.

7. Cho $f(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Chứng minh rằng:

- (i) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là không toàn ánh, không đơn ánh.
- (ii) $f : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ là toàn ánh, không đơn ánh.
- (iii) $f : [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ là đơn ánh, không toàn ánh.
- (iv) $f : [1, +\infty) \rightarrow (0, 1]$ là song ánh.
- (v) $f : [-1, 1] \rightarrow [-1, 1]$ là song ánh.
- (vi) $f : (-1, 1) \rightarrow (-1, 1)$ là song ánh.

8. Cho một đường thẳng d và một đường tròn (C) trong mặt phẳng sao cho $d \cap (C) = \emptyset$. Tìm một song ánh từ một đường thẳng d vào (C_*) , với (C_*) là đường tròn (C) bỏ đi một điểm trên (C) .

9. Trong không gian, cho một mặt phẳng P và một mặt cầu (S) sao cho $P \cap (S) = \emptyset$. Tìm một song ánh từ (S_*) vào P , với (S_*) là mặt cầu (S) bỏ đi một điểm trên (S) .

10. Cho $f : X \longrightarrow Y$ là đơn ánh. Chứng minh rằng $f : X \rightarrow f(X)$ là song ánh

11. Cho $f : X \longrightarrow Y$ và $A, B \subset X$. Chứng minh rằng:

(i) Nếu $A \subset B$, thì $f(A) \subset f(B)$.

(ii) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$.

(iii) $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$.

(iv) Nếu f đơn ánh thì $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$.

(v) Nếu $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$, $\forall A, B \subset X$ thì f đơn ánh.

(vi) Nếu f đơn ánh thì $f(B \setminus A) = f(B) \setminus f(A)$.

(vii) Nếu $f(B) \setminus f(A) \subset f(B \setminus A)$, $\forall A, B \subset X$, $A \subset B$ thì f đơn ánh.

12. Cho $f : X \longrightarrow Y$ và $A \subset X$. Chứng minh rằng:

- (i) $A \subset f^{-1}(f(A))$.
- (ii) Nếu f đơn ánh thì $f^{-1}(f(A)) \subset A$.
- (iii) $f^{-1}(f(A)) \subset A, \forall A \subset X \iff f$ đơn ánh.

13. Cho $f : X \longrightarrow Y$ và $B \subset Y$. Chứng minh rằng:

- (i) $f(f^{-1}(B)) \subset B$.
- (ii) Nếu f toàn ánh thì $B \subset f(f^{-1}(B))$.
- (iii) $B \subset f(f^{-1}(B)), \forall B \subset Y \iff f$ toàn ánh.

14. Tìm một song ánh từ $[0, 1]$ vào $(0, 1)$.
15. Tìm một song ánh từ $[0, 1]$ vào $[0, 1)$.
16. Tìm một song ánh từ $[0, 1]$ vào $(0, \frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{2}, 1)$.
17. Cho $f : X \longrightarrow Y$ và $A, B \subset Y$. Chứng minh rằng:

(i) $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$.

(ii) $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$.

(iii) $f^{-1}(\mathcal{C}_Y A) = \mathcal{C}_X (f^{-1}(A))$.

18. Cho $f : X \longrightarrow Y$ và $\{A_i\}_{i \in I}$, là họ các tập con của X . Chứng minh rằng:

(i) $f \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) = \bigcup_{i \in I} f(A_i).$

(ii) $f \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) \subset \bigcap_{i \in I} f(A_i).$

(iii) Nếu f đơn ánh thì $f \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) = \bigcap_{i \in I} f(A_i).$

19. Cho $f : X \longrightarrow Y$ và $\{B_i\}_{i \in I}$, là họ các tập con của Y . Chứng minh rằng:

$$(i) \quad f^{-1} \left(\bigcup_{i \in I} B_i \right) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i).$$

$$(ii) \quad f^{-1} \left(\bigcap_{i \in I} B_i \right) = \bigcap_{i \in I} f^{-1}(B_i).$$

$$(iii) \quad f^{-1} \left[\mathbb{C}_Y \left(\bigcap_{i \in I} B_i \right) \right] = \mathbb{C}_X \left(\bigcap_{i \in I} f^{-1}(B_i) \right).$$

$$(iv) \quad f^{-1} \left[\mathbb{C}_Y \left(\bigcup_{i \in I} B_i \right) \right] = \mathbb{C}_X \left(\bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i) \right).$$

20. Cho hai ánh xạ $f : X \longrightarrow Y$ và $g : Y \longrightarrow Z$. Chứng minh rằng:

- (i) Nếu f, g đơn ánh thì $g \circ f$ đơn ánh.
- (ii) Nếu f, g toàn ánh thì $g \circ f$ toàn ánh.
- (iii) Nếu f, g song ánh thì $g \circ f$ song ánh.
- (iv) Nếu f, g song ánh thì $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

21. [Sẽ làm sau khi học xong chương tập số thực] Cho $a \in \mathbb{R}$ sao cho $|a| < \varepsilon$, $\forall \varepsilon > 0$. Chứng minh rằng $a = 0$.

22. [Sẽ làm sau khi học xong chương tập số thực] Cho $a, b \in \mathbb{Z}$ sao cho $b + 1 > a$. Chứng minh rằng $b \geq a$.

Hướng dẫn bài 22. Chú ý rằng nếu $a \in \mathbb{Z}$ sao cho $a > 0$, thì $a \geq 1$.

23. [Sẽ làm sau khi học xong chương tập số thực] Cho $a, b, a', b' \in \mathbb{R}$ sao cho $a < a' < b' < b$. Chứng minh rằng $b - a > b' - a' > 0$.

24. [Sẽ làm sau khi học xong chương tập số thực] Cho $a, b, a', b' \in \mathbb{Z}$ sao cho $a < a' < b' < b$. Chứng minh rằng $b - a \geq 2$ và $b' - a' \geq 1$.

25. [Sẽ làm sau khi học xong chương tập số thực] Với mỗi $n \in \mathbb{N}$, đặt

$$A_n = \left(\frac{-1}{n}, \frac{1}{n} \right) = \left\{ x \in \mathbb{R} : \frac{-1}{n} < x < \frac{1}{n} \right\}.$$

(i) Chứng minh rằng $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \{0\}$.

(ii) Xác định tập $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$.

26. [Sẽ làm sau khi học xong chương tập số thực] Với mỗi $n \in \mathbb{N}$, đặt

$$A_n = \left(\frac{-1}{n^2}, \frac{1}{n} \right) = \left\{ x \in \mathbb{R} : \frac{-1}{n^2} < x < \frac{1}{n} \right\}.$$

Chứng minh rằng

(i) $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \{0\}$.

(ii) $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A_1$.

27. Cho $A, B, C \subset \mathbb{R}$. Hãy viết mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau

(i) $\exists b \in B : (x, b) \in A \times B, \forall x \in A.$

(ii) $\exists a \in A : (a, y) \in A \times B, \forall y \in B.$

(iii) $\forall b \in B, \exists x \in A : (x, b) \in A \times B.$

(iv) $\forall a \in A, \exists y \in B : (a, y) \in A \times B.$

(v) $\exists c \in C : (x, y, c) \in A \times B \times C, \forall (x, y) \in A \times B.$

(vi) $\forall c \in C, \exists (x, y) \in A \times B : (x, y, c) \in A \times B \times C.$

(vii) $\exists (b, c) \in B \times C : (x, b, c) \in A \times B \times C, \forall x \in A.$

(viii) $\forall (b, c) \in B \times C, \exists x \in A : (x, b, c) \in A \times B \times C.$

(ix) $\exists a \in A : \forall b \in B, \exists c \in C : (a, b, c, d) \in A \times B \times C \times D, \forall d \in D.$

(x) $\forall a \in A, \exists b \in B : \forall c \in C, \exists d \in D : (a, b, c, d) \notin A \times B \times C \times D.$

Hướng dẫn bài 12:

(i) $\forall x \in A \implies f(x) \in f(A) \implies x \in f^{-1}(f(A))$: Vậy $A \subset f^{-1}(f(A))$.

(ii) Cho f đơn ánh: $\forall x \in f^{-1}(f(A)) \implies f(x) \in f(A)$. Từ đây suy ra $\exists \tilde{x} \in A : f(x) = f(\tilde{x})$. Do f đơn ánh, ta có $x = \tilde{x} \in A$: Vậy $f^{-1}(f(A)) \subset A$.

(iii) Do (ii), ta chỉ cần chứng minh rằng

$$f^{-1}(f(A)) \subset A, \quad \forall A \subset X \implies f \text{ đơn ánh.}$$

Giả sử $f : X \longrightarrow Y$ không đơn ánh, tức là $\exists x_1, x_2 \in X, x_1 \neq x_2$ và $f(x_1) = f(x_2)$. Chọn $A = \{x_1\}$, ta có

$$f^{-1}(f(A)) = f^{-1}(f(\{x_1\})) = f^{-1}(\{f(x_1)\}) = \{x_1, x_2\} \not\subset A = \{x_1\}.$$

Hướng dẫn bài 13:

(i) $\forall y \in f(f^{-1}(B)) \implies \exists x \in f^{-1}(B) : y = f(x)$

$$\implies f(x) \in B : y = f(x)$$

$$\implies y = f(x) \in B : \text{Vậy } f(f^{-1}(B)) \subset B.$$

(ii) Cho f toàn ánh: Cho $y \in B$, ta chứng minh rằng $y \in f(f^{-1}(B))$.

Do f toàn ánh, ta có $x \in X : f(x) = y \in B$. Từ đây suy ra $x \in f^{-1}(B)$.

Do đó $y = f(x) \in f(f^{-1}(B)) : \text{Vậy } B \subset f(f^{-1}(B))$.

(iii) Do (ii), ta chỉ cần chứng minh rằng

$$B \subset f(f^{-1}(B)), \forall B \subset Y \implies f \text{ toàn ánh.}$$

Giả sử $f : X \longrightarrow Y$ không toàn ánh, tức là $\exists y_0 \in Y, y_0 \neq f(x), \forall x \in X$.

Chọn $B = \{y_0\}$, và do $f^{-1}(B) \subset X$, ta có

$$y_0 \neq f(x), \forall x \in f^{-1}(B).$$

Từ đây suy ra $y_0 \notin f(f^{-1}(B))$. Do đó $B \not\subset f(f^{-1}(B))$.

Hướng dẫn bài 14: Xét ánh xạ $f : [0, 1] \longrightarrow (0, 1)$ như sau:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & \text{nếu } x = 0, \\ \frac{1}{3}, & \text{nếu } x = 1, \\ \frac{1}{4}, & \text{nếu } x = \frac{1}{2}, \\ \vdots & \vdots \\ \frac{1}{n+2}, & \text{nếu } x = \frac{1}{n}, \\ \vdots & \vdots \\ x, & \text{nếu } x \notin A, \end{cases}$$

trong đó $A = \{0, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\}$. Kiểm tra f là một song ánh.

Hướng dẫn bài 16: Xét ánh xạ $f : [0, 1] \longrightarrow (0, \frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{2}, 1)$ như sau:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & \text{nếu } x = 0, \\ \frac{1}{4}, & \text{nếu } x = 1, \\ \frac{1}{5}, & \text{nếu } x = \frac{1}{2}, \\ \vdots & \vdots \\ \frac{1}{n+3}, & \text{nếu } x = \frac{1}{n}, \\ \vdots & \vdots \\ x, & \text{nếu } x \notin A, \end{cases}$$

trong đó $A = \{0, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\}$. Kiểm tra f là một song ánh.